4　３次の複素正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & x & 2 \end{pmatrix}$$

に対して, A と B が相似となるような複素数 x をすべて求めよ. ただし, 行列 A と B が相似とは, 複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう.